Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

1. Resolva o sistema de equações pelo método da adição:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

2. Determine os valores de x e y no sistema abaixo:

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

3. Encontre a solução do seguinte sistema:

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

4. Calcule o valor das incógnitas a e b:

$$\begin{cases} a + 2b = 14 \\ a - 2b = 2 \end{cases}$$

5. Resolva o sistema utilizando o método da substituição:

$$\begin{cases} x = 5 \\ x + y = 13 \end{cases}$$

6. Sabendo que y = 2x, descubra os valores de x e y:

$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 15 \end{cases}$$

7. Determine o par ordenado (x, y) que satisfaz o sistema:

$$\begin{cases} x = y + 3 \\ x + y = 11 \end{cases}$$

8. Resolva o sistema de equações do 1º grau:

$$\begin{cases} 3x + y = 17 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$$

9. A soma de dois números x e y é 20, e a diferença entre eles é 6. Monte o sistema e encontre os números:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

10. Um caderno (x) e uma caneta (y) custam juntos R$ 18,00. O caderno custa R$ 10,00 a mais que a caneta. Resolva o sistema para achar o preço de cada item:

$$\begin{cases} x + y = 18 \\ x - y = 10 \end{cases}$$

Resolução — Sistemas de Equações por Prof. Paulo Cardoso

Questão 1
Somando as duas equações: (x + x) + (y - y) = 10 + 4 → 2x = 14 → **x = 7**.
Substituindo na 1ª equação: 7 + y = 10 → y = 10 - 7 → **y = 3**. **Solução: (7, 3)**

Questão 2
Somando as duas equações: 2x = 14 → **x = 7**.
Substituindo na 1ª equação: 7 + y = 12 → y = 12 - 7 → **y = 5**. **Solução: (7, 5)**

Questão 3
Somando as equações (cancelando +y e -y): 3x = 15 → **x = 5**.
Substituindo na 1ª equação: 2(5) + y = 11 → 10 + y = 11 → **y = 1**. **Solução: (5, 1)**

Questão 4
Somando as equações (cancelando +2b e -2b): 2a = 16 → **a = 8**.
Substituindo na 1ª equação: 8 + 2b = 14 → 2b = 6 → **b = 3**. **Solução: a = 8 e b = 3**

Questão 5
Como já sabemos que **x = 5**, substituímos na 2ª equação: 5 + y = 13 → y = 13 - 5 → **y = 8**. **Solução: (5, 8)**

Questão 6
Substituindo y = 2x na 2ª equação: x + 2x = 15 → 3x = 15 → **x = 5**.
Calculando y: y = 2 · 5 → **y = 10**. **Solução: (5, 10)**

Questão 7
Substituindo x = y + 3 na 2ª equação: (y + 3) + y = 11 → 2y + 3 = 11 → 2y = 8 → **y = 4**.
Calculando x: x = 4 + 3 → **x = 7**. **Solução: (7, 4)**

Questão 8
Somando as equações (cancelando +y e -y): 5x = 25 → **x = 5**.
Substituindo na 1ª equação: 3(5) + y = 17 → 15 + y = 17 → **y = 2**. **Solução: (5, 2)**

Questão 9
Somando as equações: 2x = 26 → **x = 13**.
Substituindo na 1ª equação: 13 + y = 20 → **y = 7**. **Os números são 13 e 7**

Questão 10
Somando as equações: 2x = 28 → **x = 14**.
Substituindo na 1ª equação: 14 + y = 18 → **y = 4**. **Caderno: R$ 14,00 e Caneta: R$ 4,00**